

Pohyb s vazbami

- pohyb HB je dán 2.NZ $m\ddot{\mathbf{x}} = \vec{F}$, kde $\vec{F}$ je vřítěná síla

- např. gravitační, EM, ...

- pohyb HB může být dále omezen vazbou, např.

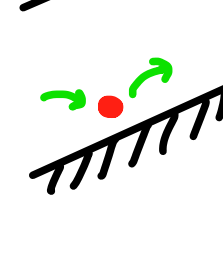
- kyvadlo
- nakloněná rovina
- obecná plocha

vazba $\equiv$ podmínka omezení volný pohyb HB

- obecně zadává implicitně $\Phi(\vec{x}) = 0$

Klasifikace vazeb

$$\begin{cases} \text{oboustranná} & \Phi = 0 \\ \text{jednostranná} & \Phi \geq 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} \text{skleronomní} & \Phi(\mathbf{x}) \\ \text{reonomní} & \Phi(\mathbf{x}, t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{holonomní} & \Phi(\mathbf{x}, t) \\ \text{neholonomní} & \Phi(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}, t) \end{cases}$$

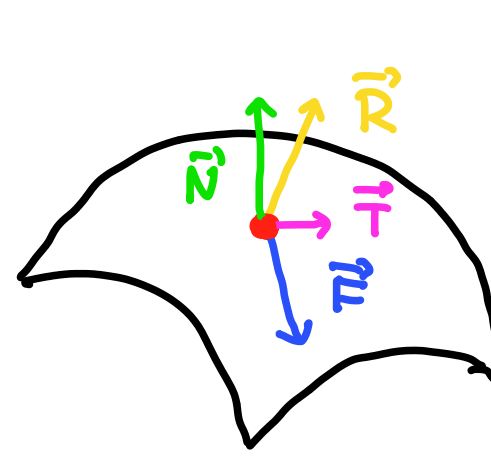
Lagrangeovy rovnice I. druhu

- působení vazby reprezentujeme pomocí působení vazbové síly $\vec{R}$

$$\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$$

- normální složka

- tečnová složka



$$m\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F} + \mathbf{T} + \mathbf{N}$$

→ tečnová složka představuje třecí síly, které jsou obecně komplikované, nelineární $\Rightarrow$ uvažujeme nulové tření

$$\vec{N} = \lambda \vec{\nabla} \Phi \quad \lambda = \lambda(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}, t)$$

↓ řešení pomocí Lagrangeových multiplikátorů λ_ν pro vazby Φ_ν

$$m_j \ddot{\mathbf{x}}_j = \mathbf{F}_j + \sum_{\nu=1}^n \lambda_\nu \frac{\partial \Phi_\nu}{\partial \mathbf{x}_j} \quad \wedge \quad \Phi_\nu(\mathbf{x}_j, t) = 0$$

LRI

- pokud N je počet hmotných bodů, d je dimenze prostoru a n je počet vazeb, pak máme:

$$d \cdot N + n \text{ rovnic}$$

pro $d \cdot N + n$ neznámých.

$$\mathbf{x}_j(t) \quad \lambda_\nu(\mathbf{x}_j, \dot{\mathbf{x}}_j, t)$$

d'Alembertův princip

Soustava N hmotných bodů s n vazbami, se

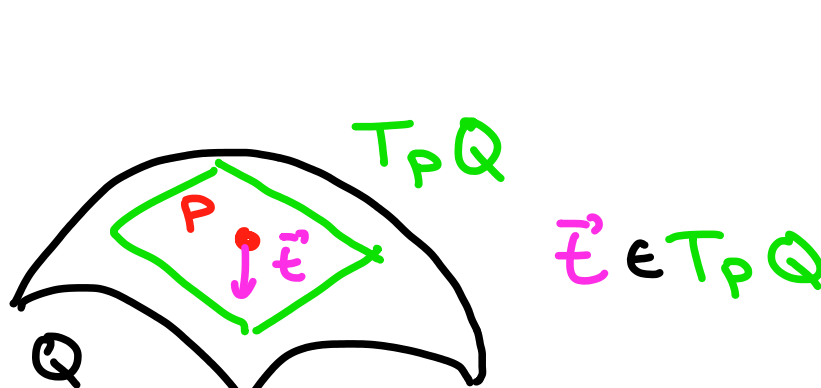
vyvíjí takovým způsobem, že

$$\sum_{j=1}^{3N} (m_j \ddot{\mathbf{x}}_j - \mathbf{F}_j) \delta \mathbf{x}_j = 0 \quad \forall \delta \mathbf{x}_j$$

$\delta \mathbf{x}_j$ jsou virtuální posunutí v souladu s vazbami $\Phi_\nu(\mathbf{x}_j, t)$.

→ virtuální posunutí

- infinitesimální posunutí v souladu s vazbou



$$\Rightarrow \text{geometricky: } (m\ddot{\mathbf{x}} - \vec{F}) \cdot \vec{\epsilon} = 0 \quad \forall \vec{\epsilon} \in T_P Q$$

- Q je konfiguracní varieta

→ vektor $\vec{\epsilon}$ může být libovolný tečný vektor v $T_P Q$, tedy zkusíme

$$\sum_{j=1}^{3N} (m_j \ddot{\mathbf{x}}_j - \mathbf{F}_j) \delta \dot{\mathbf{x}}_j = 0 \quad \text{Jourdainův princip}$$

$$\sum_{j=1}^{3N} (m_j \ddot{\mathbf{x}}_j - \mathbf{F}_j) \delta \ddot{\mathbf{x}}_j = 0 \quad \text{Gaussův princip}$$

→ platí pouze pro oboustranné vazby $\Phi = 0$, kde $\forall \delta \mathbf{x}_j$

$\exists -\delta \mathbf{x}_j$ (zpětné VP), pro jednostranné $\Phi \geq 0$ lze zobecnit

$$\sum_{j=1}^{3N} (m_j \ddot{\mathbf{x}}_j - \mathbf{F}_j) \delta \mathbf{x}_j \geq 0 \quad \forall \delta \mathbf{x}_j \text{ v souladu s } \Phi$$

d'Alembert $\Leftrightarrow$ LRI $\Leftrightarrow$ Newton s holonomními vazbami

(1) LRI $\Rightarrow$ d'Alembert

$$m_j \ddot{\mathbf{x}}_j - \mathbf{F}_j = \sum_{\nu} \lambda_\nu \frac{\partial \Phi_\nu}{\partial \mathbf{x}_j} \quad \left| \delta \mathbf{x}_j \sum_{j=1}^{3N} \right.$$

$$\sum_{j=1}^{3N} (m_j \ddot{\mathbf{x}}_j - \mathbf{F}_j) \delta \mathbf{x}_j = \sum_{\nu} \lambda_\nu \left(\sum_{j=1}^{3N} \frac{\partial \Phi_\nu}{\partial \mathbf{x}_j} \delta \mathbf{x}_j \right) = 0$$

protože $\vec{\nabla} \Phi_\nu \perp \delta \vec{x}$ je tečné

(2) d'Alembert $\Rightarrow$ LRI

(a) pokud nemáme vazby, jsou $\delta \mathbf{x}_j$ nezávislé, i.e.

$$m_j \ddot{\mathbf{x}}_j - \mathbf{F}_j = 0 \quad \forall j \in \{1, \dots, 3N\}$$

(b) máme vazby, tj. $\delta \mathbf{x}_j$ nejsou nezávislé, použijeme

metodu Lagrangeových multiplikátorů

→ přičtení nulový člen

$$\sum_{\nu} \lambda_\nu \vec{\nabla} \Phi_\nu \cdot \delta \vec{x}, \text{ protože } \vec{\nabla} \Phi \perp \delta \vec{x}$$

$$\sum_{j=1}^{3N} \left(m_j \ddot{\mathbf{x}}_j - \mathbf{F}_j - \sum_{\nu} \lambda_\nu \frac{\partial \Phi_\nu}{\partial \mathbf{x}_j} \right) \delta \mathbf{x}_j = 0 \quad \forall \delta \mathbf{x}_j \text{ teď nezávislé}$$

$$\Rightarrow m_j \ddot{\mathbf{x}}_j - \mathbf{F}_j - \sum_{\nu} \lambda_\nu \frac{\partial \Phi_\nu}{\partial \mathbf{x}_j} = 0 \quad \forall j \in \{1, \dots, 3N\}$$

Princip virtuální práce

- speciální případ d'Alembertova principu, kdy se neodehrává žádný pohyb $\Rightarrow$ statika

$$\sum_{j=1}^{3N} \mathbf{F}_j \delta \mathbf{x}_j = 0 \quad \forall \delta \mathbf{x}_j$$

→ chápeme jako Práce vykonaná při virtuálním vychýlení systému je nulová.

$$\Rightarrow \text{pro konzervativní síly } \mathbf{F}_j = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_j}$$

$$\delta V = \sum_{j=1}^{3N} \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_j} \delta \mathbf{x}_j = -\sum_{j=1}^{3N} \mathbf{F}_j \delta \mathbf{x}_j = 0$$

→ rovnováha systému nastává v extrémním potenciálu

→ stabilní $\equiv$ minimum, labilní $\equiv$ maximum